

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Перрон-15» — система умной диспетчеризации оперативного технического обслуживания воздушных судов на перроне

Полигон — места стоянки 201–207, западный сектор терминала В, Шереметьево (UUEE / SVO)

Всероссийский конкурс детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта»
Технологическое направление · транспортная сфера «Авиaperевозки» · Задание № 1

Команда: «Перрон-15»

Капитан команды: Пищальский Артём Александрович

Состав команды: Голубкова Татьяна Андреевна, Шаторный Илья Андреевич

Образовательная организация: МКОУ «Медынская средняя общеобразовательная школа»

Регион: Калужская область, Медынский район

Работающее приложение: <https://artemfiks.github.io/perron-15/>

Репозиторий исходного кода: <https://github.com/Artemfiks/perron-15>

1. Назначение предлагаемого решения

«Перрон-15» — веб-приложение класса «система поддержки принятия решений», предназначенное для дежурного диспетчера оперативного технического обслуживания (ОТО) или начальника смены авиакомпании. При поступлении вызова от экипажа воздушного судна (ВС) об обнаружении дефекта система в реальном времени находит и предлагает к назначению ближайшего доступного сотрудника с требуемой квалификацией, рассчитывает маршрут его перемещения по перрону и время прибытия к борту, а также контролирует соблюдение регламентного ограничения ПАО «Аэрофлот» — прибытие инженера к ВС не позднее чем через 15 минут после вызова.

В качестве полигона выбраны места стоянки 201–207 западного сектора терминала В аэродрома Шереметьево (UUEE / SVO). Выбор обоснован: терминал В введён в эксплуатацию в мае 2018 года и обслуживает внутренние рейсы, в том числе рейсы ПАО «Аэрофлот» — организатора Конкурса.

Схема сектора построена по перронной карте UUEE/SVO 20-9B «Terminal В West Sector» и карте аэродрома ИКАО (Aerodrome Chart — ICAO, Moscow / Sheremetyevo). Реальные данные, использованные в модели:

- **Места стоянки МС 201–207** западного сектора терминала В — действующая нумерация по перронной карте.
- **Рулёжные дорожки сектора:** L4 вдоль линии стоянок, связки L7, L8, N2, N3, выход на магистральную РД В и далее на ВПП 06С/24С.
- **Объекты сектора:** ангар и площадка противообледенительной обработки ПОО-4.
- **Управление перроном:** Шереметьево-Перрон 4 — 134,550 МГц (терминалы В и С). Руление 119,000 / 121,800 / 122,900 МГц, Вышка 131,500 / 120,700 / 118,700 МГц.
- **Аэродром:** ARP N55 58.4 E037 24.8, превышение 192 м (630 футов). ВПП: 06L/24R — 3200 × 60 м; 06C/24C — 3550 × 60 м, бетон; 06R/24L — 3700 × 60 м.

Что принято в модели. Перронная карта даёт координаты стоянок с точностью до 0,1 угловой минуты (около 100–180 м), чего недостаточно для расчёта маршрутов внутри сектора. Поэтому взаимные расстояния между узлами графа приняты по порядку величин: шаг стоянок 150 м, вынос от здания терминала 130 м, длина перронного проезда около 900 м. Также приняты в модели положение склада запчастей и поста ОТО (внутренние служебные объекты на перронных картах не публикуются) и бортовые номера. Схема перерисована командой самостоятельно и не воспроизводит оригинальную карту. На корректность алгоритма модельная часть не влияет: описание узлов и рёбер графа — внешние данные, которые при внедрении заменяются точной геодезической съёмкой без изменения кода.

Решение направлено на повышение пунктуальности и регулярности вылетов за счёт сокращения времени ожидания технической бригады, оптимизации операционного назначения персонала и снижения влияния человеческого фактора при принятии решения диспетчером.

2. Постановка задачи и анализ существующего процесса

В действующем процессе диспетчер принимает решение о назначении инженера, опираясь на бумажные ведомости и собственное представление о том, где сейчас находится сотрудник. У него нет точных данных о фактическом местоположении персонала, его текущей загруженности и о наличии свободного перронного транспорта поблизости. Как следствие, назначается «визуально

ближайший» специалист, который в действительности может быть занят на другом борту или находится дальше по фактическим проездам перрона, чем кажется по прямой линии.

Это приводит к трём последствиям: рост времени простоя ВС, риск нарушения регламента 15 минут и, при систематическом повторении, задержки рейсов и имиджевые потери для авиакомпании.

Инженерная задача формулируется как задача назначения с ограничениями: из множества сотрудников выбрать одного, минимизирующего расчётное время прибытия к борту, при одновременном выполнении ограничений по квалификации, по фактической занятости, по доступности спецкомплекта инструмента и по регламентному лимиту в 15 минут.

3. Функциональные возможности

- 1. Приём и регистрация вызова.** Диспетчер фиксирует вызов, указывая стоянку ВС, тип неисправности и приоритет. Типы неисправностей привязаны к главам ATA (ATA 23, 24, 29, 32, 33, 34, 53, 79).
- 2. Автоматическое определение требуемой квалификации.** По типу неисправности система определяет профиль допуска: планер и двигатели, авионика, электрооборудование, шасси и гидросистема.
- 3. Учёт фактического местоположения и статуса.** Для каждого сотрудника хранятся координаты на карте перрона и статус (свободен / занят с указанием времени до освобождения).
- 4. Расчёт маршрута и времени прибытия.** Маршрут строится по графу реальных проездов перрона, а не по прямой; учитываются заход на склад за спецкомплект и возможность использования свободного перронного автомобиля.
- 5. Контроль регламента 15 минут.** Кандидаты, не укладывающиеся в лимит, отсекаются и подсвечиваются; при отсутствии допустимых кандидатов формируется эскалация начальнику смены.
- 6. Визуализация.** На интерактивной карте отображаются стоянки с бортовыми номерами, сотрудники по профилям, перронный транспорт и предложенный маршрут.
- 7. Уведомление через программный интерфейс.** Панель корпоративного бота формирует сообщение назначенному инженеру с заданием, маршрутом и расчётным временем прибытия, а также уведомляет об имеющихся поблизости ВС с открытыми заявками для возможного совмещения выездов.
- 8. Сравнение с интуитивным выбором диспетчера.** Для каждой заявки параллельно рассчитывается, кого выбрал бы диспетчер по прямой видимости, и показывается фактическая разница во времени прибытия.
- 9. Режим контрольных испытаний.** Шесть предзагруженных сценариев прогоняются одной командой, результат сводится в протокол с выгрузкой в формате JSON.
- 10. Ручная проверка жюри.** Любого сотрудника можно перенести в любую точку карты и заново запустить расчёт, чтобы убедиться в корректности работы алгоритма.

4. Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип решения	Интерактивное веб-приложение (HTML / CSS / JavaScript), один самодостаточный файл
Развёртывание	Открывается по ссылке в браузере; установка и серверная часть не требуются
Модель перрона	Граф из 23 узлов и 24 рёбер: места стоянки 201–207 (шаг 150 м), 11 узлов перронных проездов, ангар, склад запчастей, площадка ПОО-4, пост ОТО. Рулёжные дорожки L4, L7, L8, N2, N3, магистральная В и ВПП 06С/24С показаны как контекст и в граф не входят — по ним перемещаются ВС, а не персонал
Модель бригады	12 сотрудников ОТО, 4 профиля квалификации, 3 перронных автомобиля
Алгоритм маршрутизации	Алгоритм Дейкстры с кэшированием дерева кратчайших путей по источнику
Вычислительная сложность	$O(V^2)$ на источник, $V = 23$; практическое время полного расчёта заявки — 0,03–1,6 мс
Требование задания по времени	Не более 10 секунд. Фактический запас — более чем в 6000 раз
Нормативы модели времени	Пешком 80 м/мин (4,8 км/ч); перронный автомобиль 300 м/мин (18 км/ч); посадка и высадка 1,5 мин; подготовка и получение задания 2,0 мин; получение спецкомплекта на складе 3,0 мин
Регламентный лимит	15 минут от вызова до прибытия к ВС

5. Перечень используемых компонентов и технологий

Решение реализовано без внешних библиотек и фреймворков, что исключает зависимость от сторонних сервисов и упрощает развёртывание в закрытом контуре авиакомпании:

- HTML5 — структура интерфейса диспетчерской консоли;
- CSS3 (переменные, Grid, Flexbox) — вёрстка, поддержка светлой и тёмной темы, адаптивность до ширины мобильного экрана;
- JavaScript (ES2020) — предметная модель, алгоритм маршрутизации, подбор кандидата, замер времени расчёта;
- SVG — интерактивная карта перрона, отрисовка маршрута и позиций персонала;
- Performance API — инструментальный замер чистого времени работы алгоритма.

Для целей конкурсного задания получение данных о местоположении имитируется: положение сотрудника задаётся узлом графа и может быть изменено щелчком по карте. В промышленной эксплуатации этот слой заменяется источником реальных координат без изменения логики расчёта — предполагается использование носимых BLE-меток персонала с сетью приёмников на перроне (точность 2–5 м, устойчивость к экранированию корпусами ВС) либо интеграция с существующей системой учёта спецтранспорта по GNSS.

6. Схема работы предлагаемого решения

Алгоритм обработки одной заявки:

1. **Приём вызова.** Командир ВС сообщает о дефекте; диспетчер фиксирует стоянку, тип неисправности и приоритет.
2. **Определение требуемой квалификации** по справочнику типов неисправностей (глава АТА → профиль допуска → признак необходимости спецкомплекта).
3. **Формирование множества кандидатов** — все сотрудники с совпадающим профилем, включая занятых.
4. **Расчёт времени прибытия для каждого кандидата** в двух вариантах перемещения с выбором быстреего:

$$T_{\text{пеш}} = L(s \rightarrow [\text{склад}] \rightarrow \text{стоянка}) / V_{\text{пеш}} + T_{\text{подг}} + T_{\text{компл}} + T_{\text{занят}}$$

$$T_{\text{авто}} = L(s \rightarrow a/m) / V_{\text{пеш}} + T_{\text{посадки}} + L(a/m \rightarrow [\text{склад}] \rightarrow \text{стоянка}) / V_{\text{авто}} + T_{\text{подг}} + T_{\text{компл}} + T_{\text{занят}}$$

$$T_{\text{прибытия}} = \min(T_{\text{пеш}}, T_{\text{авто}})$$

где L — длина кратчайшего пути по графу проездов (алгоритм Дейкстры); участок «склад» включается в маршрут только для неисправностей, требующих спецкомплекта; $T_{\text{занят}}$ — остаток времени текущей работы сотрудника.

5. **Отсечение по регламенту.** Кандидаты с $T_{\text{прибытия}} > 15$ мин помечаются как нарушающие регламент.
6. **Сортировка и выбор.** Кандидаты упорядочиваются по возрастанию $T_{\text{прибытия}}$; предлагается первый, укладывающийся в регламент.
7. **Проверка на пустое решение.** Если ни один кандидат не укладывается в 15 минут, предлагается лучший из имеющихся и формируется эскалация начальнику смены.
8. **Выдача предложения диспетчеру:** карточка решения, таблица всех кандидатов, маршрут на карте, сравнение с интуитивным выбором.
9. **Подтверждение назначения.** После подтверждения диспетчером сотрудник получает сообщение бота, его статус меняется на «занят», позиция переносится на стоянку, задействованный автомобиль выводится из пула свободных. Последующие заявки рассчитываются уже с учётом нового состояния смены.

7. Результаты контрольных тестов

Проведено шесть сценариев, включающих разное расположение сотрудников, разную специализацию, несколько вызовов подряд и внештатные условия. Всего выполнено восемь назначений. В каждом сценарии выбор системы сопоставлялся с интуитивным выбором диспетчера — визуально ближайшим по прямой специалистом нужного профиля без учёта его занятости и фактических проездов.

№	Сценарий	МС, неисправность	Выбор системы	Приб., мин	Интуитивный выбор	Приб., мин	Выигрыш, мин	Регла- мент	Расчёт, мс
---	----------	----------------------	------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------	----------------	---------------

1	Штатный вызов	МС 203, АТА 34	Гайдуков Р. А.	11,0	Юсупов Т. Р.	13,9	2,9	да	1,55
2	Ближний ≠ доступный	МС 201, АТА 32	Дёмин С. А.	8,6	Ишмуратов В. Г.	16,0	7,4	да	0,68
3	Три вызова подряд (1)	МС 202, АТА 79	Соколов А. И.	3,6	Соколов А. И.	3,6	0,0	да	0,41
3	Три вызова подряд (2)	МС 205, АТА 34	Лебедева О. П.	7,3	Юсупов Т. Р.	10,1	2,8	да	0,03
3	Три вызова подряд (3)	МС 206, АТА 29	Дёмин С. А.	14,0	Ковригин П. Л.	16,0	2,0	да	0,04
4	Профиль почти исчерпан	МС 204, АТА 23	Лебедева О. П.	9,1	Юсупов Т. Р.	12,0	2,9	да	0,03
5	Дальний борт, спецкомплект	МС 207, АТА 53	Соколов А. И.	12,7	Наталин А. Ю.	16,7	4,0	да	0,04
6	Внештатная: профиль занят	МС 207, АТА 29	Ковригин П. Л.	25,7	Ковригин П. Л.	25,7	0,0	нет	0,03

Выводы по испытаниям.

- В 7 назначениях из 8 регламент 15 минут выполнен. Восьмой случай (сценарий 6) — намеренно неразрешимая ситуация: весь профиль «шасси и гидросистема» занят на срок 13–19 минут. Система не скрывает невозможность уложиться в регламент, а честно показывает превышение и формирует эскалацию начальнику смены. Это проектное решение: ложно оптимистичный прогноз опаснее отказа.
- В 5 случаях из 8 выбор системы отличался от интуитивного выбора диспетчера. Суммарная экономия по прогону — **22,0 минуты**, средняя экономия на одном отличающемся назначении — **4,4 минуты**.
- В двух случаях (сценарии 2 и 3.3) интуитивный выбор приводил к прибытию ровно за 16,0 мин, то есть **к нарушению регламента**, тогда как система укладывалась в лимит с запасом 6,4 и 1,0 минуты соответственно.
- В 2 случаях из 8 решения совпали. Система подтверждала выбор диспетчера, что важно для доверия к инструменту: она не создаёт искусственных расхождений там, где очевидное решение верно.
- Контрольное требование по быстродействию выполнено с многократным запасом: медиана времени расчёта — 0,04 мс, максимум — 1,55 мс при допустимых 10 000 мс. Первый расчёт медленнее остальных из-за построения дерева кратчайших путей, далее работает кэш.
- Проверено ключевое требование задания: система ни разу не назначила сотрудника, который был бы в пути дольше любого другого доступного кандидата.

8. Ожидаемый эффект от внедрения

При среднем расхождении 4,4 минуты на каждом отличающемся назначении и доле таких назначений около 60 % экономия составляет порядка 2,6 минуты на один вызов ОТО. Основной эффект, однако, не в средней экономии, а в сокращении «хвоста» распределения — случаев, когда назначение приводит к превышению регламента и переходит в задержку вылета. В проведённых испытаниях система устранила 2 из 2 таких случаев.

Примечание: оценка получена на модельных данных одного сектора перрона. Для обоснования экономического эффекта в реальных условиях требуется статистика вызовов ОТО конкретного аэропорта, которой команда не располагает; приведённые значения следует трактовать как результат имитационного эксперимента, а не как измеренный производственный показатель.

9. Использование инструментов разработки

Раздел заполняется командой перед подачей — он оценивается отдельным критерием (0–3 балла) и требует честного разделения вклада. Ниже — форма для заполнения.

- Написано командой самостоятельно: _____
- Делегировано ИИ-ассистенту: _____
- Что было проверено и переписано после генерации: _____
- Примеры итераций и причины изменений: _____

10. Ограничения решения и направления развития

- **Текущее ограничение.** Модель охватывает 7 мест стоянки западного сектора терминала В из нескольких десятков; взаимные расстояния приняты по порядку величин; скорости перемещения постоянные и не учитывают погодные условия и загруженность проездов.
- **Позиционирование.** В конкурсной версии координаты задаются вручную; промышленная версия требует интеграции с системой внутреннего позиционирования.
- **Развитие 1 — предиктивная загрузка.** Прогноз освобождения бригад по истории продолжительности работ вместо фиксированных нормативов.
- **Развитие 2 — приоритеты и вытеснение.** Автоматическое перераспределение при поступлении вызова приоритета А на борт под вылет.
- **Развитие 3 — масштабирование.** Та же графовая модель применима к южному перрону Шереметьево (терминалы D, E, F) и к любому аэропорту маршрутной сети ПАО «Аэрофлот»: меняется только описание узлов и рёбер, которое берётся из карт 40 и 54 AIP РФ по соответствующему аэродрому. Логика назначения от планировки не зависит.
- **Развитие 4 — смежные задачи.** Модульная архитектура позволяет применить ядро подбора к другим задачам аэропорта: подача спецтранспорта, распределение бригад уборки, назначение персонала на обслуживание пассажиров с ограниченной подвижностью.

11. Источники

1. Приложение № 10 к Положению о Всероссийском конкурсе детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта» — постановка задания, регламент 15 минут, требования к формату решения.
2. **Перронная карта UUEE/SVO 20-9B «Terminal B West Sector»** — номера мест стоянки 201–207, обозначения рулёжных дорожек L4, L7, L8, N2, N3, ангар, площадка ПОО-4, частота Шереметьево-Перрон 4 — 134,550 МГц.
3. **Карта аэродрома ИКАО (Aerodrome Chart — ICAO), Moscow / Sheremetyevo** — ARP и превышение аэродрома, характеристики трёх ВПП и лётных полос, общая планировка северного перрона, деление терминала В на западный и восточный секторы, частоты руления и вышки.
4. Описание терминала В (airportmsk.ru) — ввод в эксплуатацию в мае 2018 года, отдельно стоящее здание в северной части аэродромного комплекса.

Сведения, которые команде получить не удалось и которые поэтому в работе заменены модельными: точные (геодезические) координаты мест стоянки и перронных проездов, фактическая статистика вызовов ОТО и длительности работ, нормативы скорости перемещения персонала по перрону. Все соответствующие величины в записке помечены как принятые в модели. Перронные и аэродромные карты использованы как справочный источник; схема в приложении перерисована командой самостоятельно и оригинальных карт не воспроизводит.